

802.11i

- Le WEP souffre en effet de nombreuses failles qui le rendent peu recommandable, le groupe de travail 802.11i a été mis en place pour développer une solution de sécurité nettement plus sûre.
- En 2002 la **WiFi Alliance** a donc publié une solution de sécurité appelée **Wireless Protected Access** (WPA), qui est un sous-ensemble du 802.11i. Cette version de WPA peut être considérée comme une norme de deuxième génération.
- En Juin 2004, la version finale de la norme 802.11i fut adoptée et le nom commercial WPA2 fut choisi par la Wi-Fi Alliance.
- La nouvelle architecture pour les réseaux sans fil est appelée RSN (Robust Security Network).
- En janvier 2018, la Wi-Fi Alliance a annoncé que la norme WPA3 remplacerait la norme WPA2.

Protocole WPA

- ▶ Le WPA a été déployé comme solution intermédiaire pour remplacer rapidement le WEP tout en restant compatible avec le matériel de l'époque. Il implémente une partie de la norme 802.11i et s'appuie principalement sur le protocole d'intégrité TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Bien qu'il offre une meilleure sécurité initiale, ce standard est aujourd'hui considéré comme obsolète et vulnérable aux attaques

Architectures WPA

- La norme IEEE 802.11i définit deux modes de fonctionnement :
- **WPA Personal** : Le mode « WPA personnel » permet de mettre en œuvre une infrastructure sécurisée basée sur le WPA sans mettre en œuvre de serveur d'authentification. Il repose sur l'utilisation d'une clé partagée, appelées **PSK** pour *Pre-shared Key*, renseignée dans le point d'accès ainsi que dans les postes clients. Contrairement au WEP, il n'est pas nécessaire de saisir une clé de longueur prédéfinie
- **WPA Enterprise** : Le mode entreprise impose l'utilisation d'une infrastructure d'authentification 802.1x basée sur l'utilisation d'un serveur d'authentification

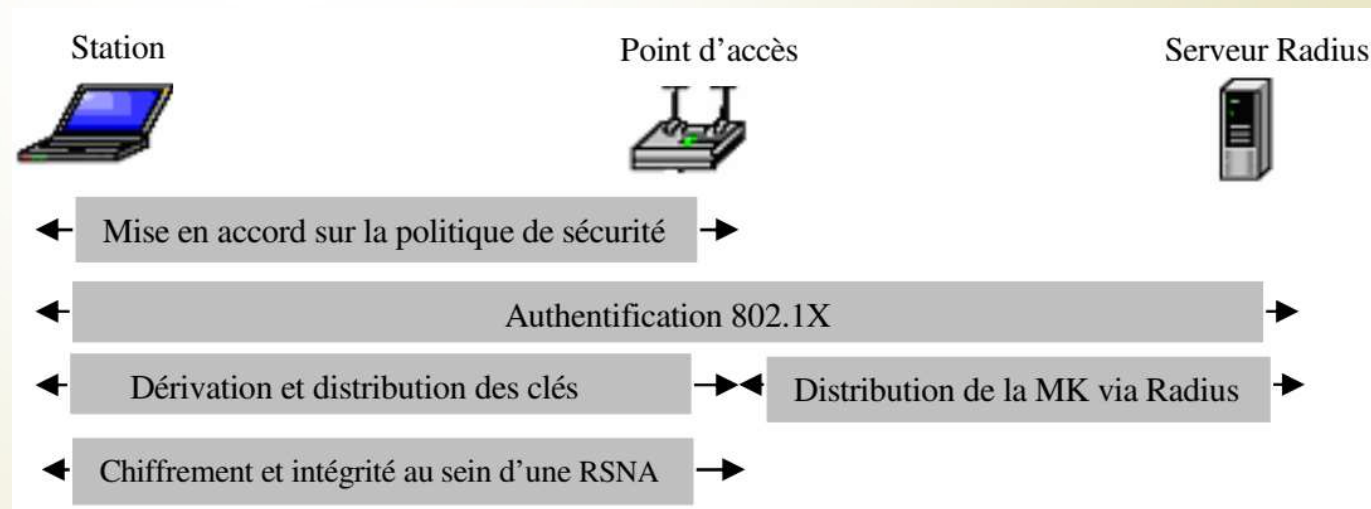
RSN (Robust Security Network).

- Dans RSN l'association entre toute station est construite sur une association/authentification solides appelle RSNA. RSNA utilise :
- 802.1X pour l'authentification et le calcul d'une clé maître, nommée PMK (Pairwise Master Key),
- le 4-way handshake pour une meilleure gestion des clés de session
- deux types de protocoles pour assurer la confidentialité des données :
 - TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) et
 - CCMP (Counter-mode/CBC-MAC Protocol).

Les phases opérationnelles du 802.11i

Le standard IEEE 802.11i définit l'architecture Robust Security Network (RSN) pour établir une communication sécurisée (RSNAssociation)

- La mise en accord sur la politique de sécurité ;
- L'authentification 802.1X ;
- La dérivation et la distribution des clés ;
- Le chiffrement et l'intégrité au sein d'une RSNA.



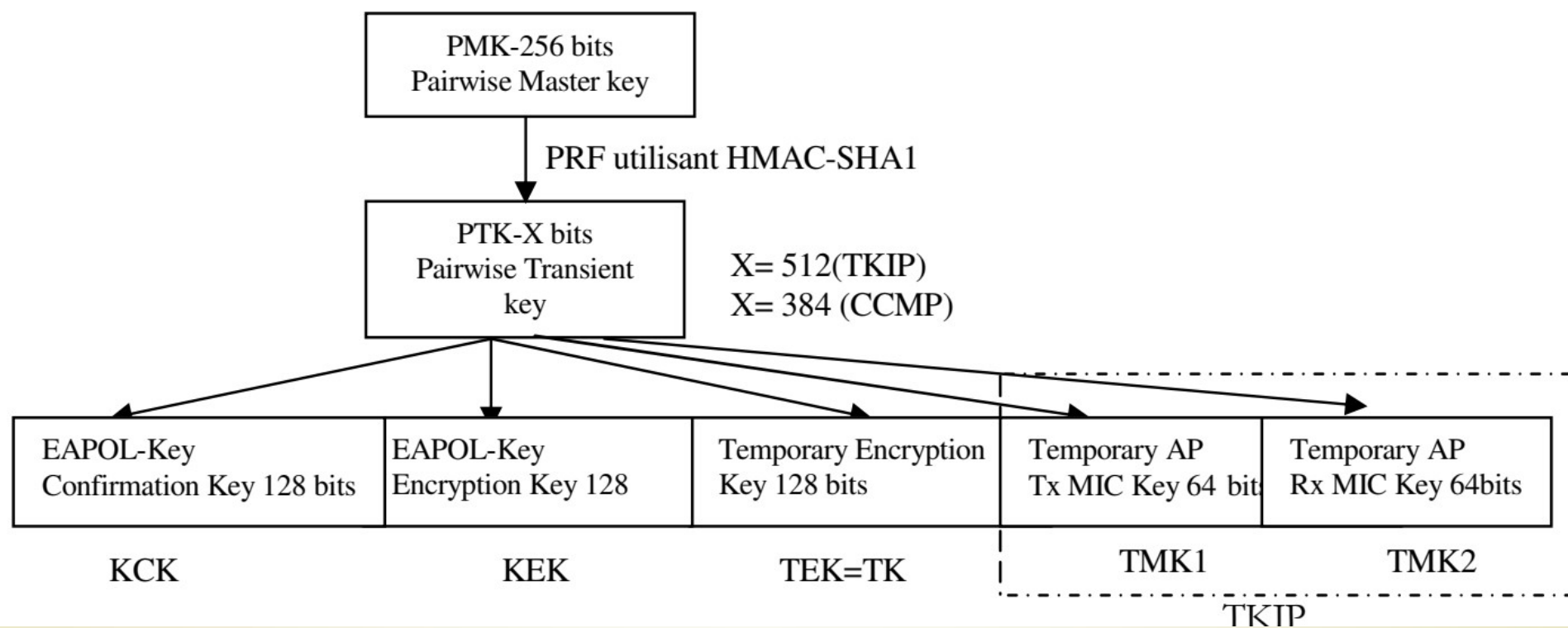
Distribution des clés

- ▶ Deux poignées de main (Handshake) ont lieu pour dériver les différentes clés :
 - ▶ Le 4-Way Handshake pour la dérivation de la PTK (Pairwise Transient Key) et de la GTK (Group Transient Key),
 - ▶ Le Group Key Handshake pour le renouvellement de la GTK.

Distribution des clés

- ▶ La dérivation de la PMK (Pairwise Master Key) dépend de la méthode d'authentification choisie :
- ▶ Si la PSK (Pre-Shared Key) est utilisée, $PMK = PSK$. La PSK est générée à partir de la phrase secrète (composée de 8 à 63 caractères) ou directement à partir d'une chaîne de 256 bits, cette méthode est adaptée pour les particuliers n'ayant pas de serveur d'authentification,
- ▶ Si un serveur d'authentification est utilisé, la PMK est dérivée de la MK issue de l'authentification 802.1X.

Distribution des clés



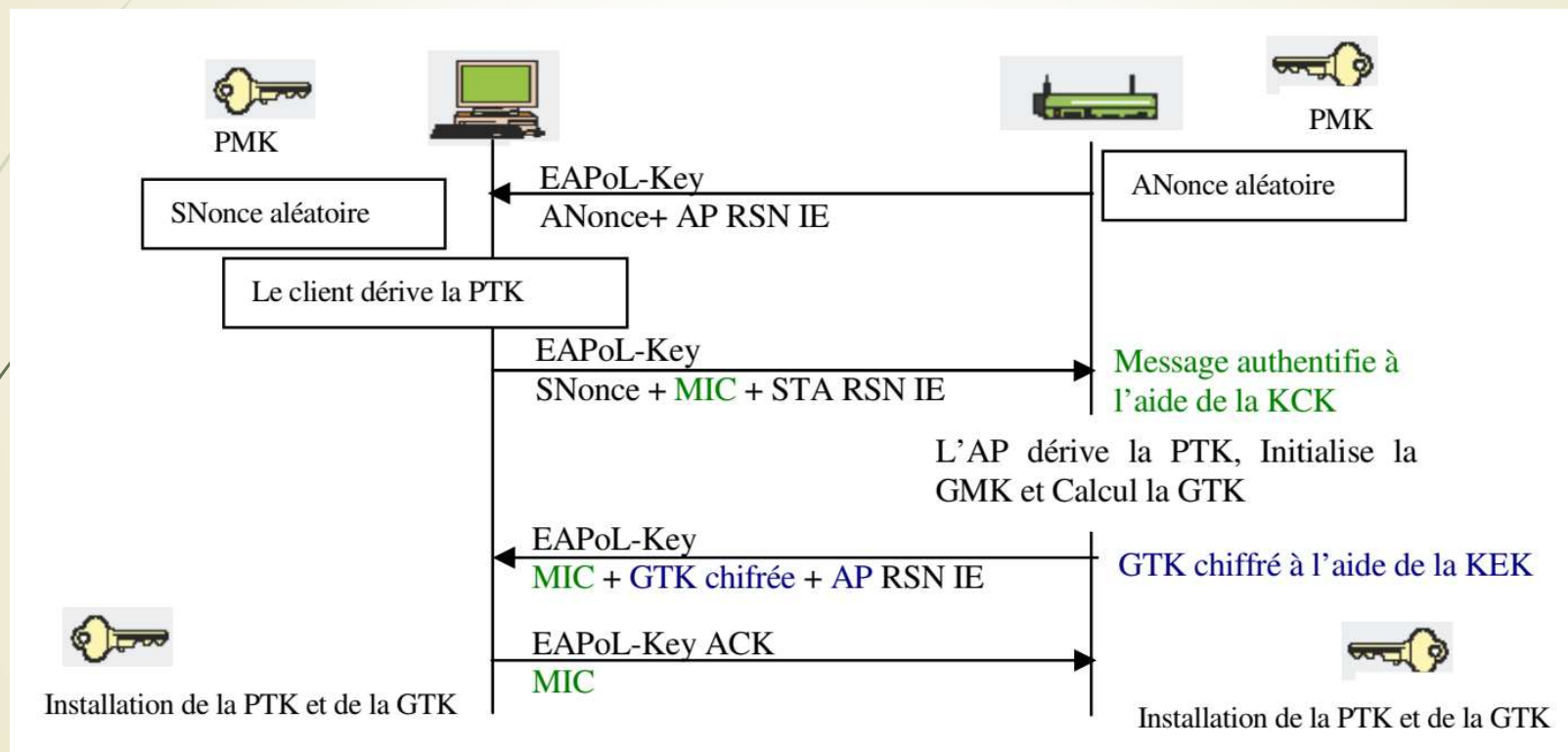
Distribution des clés

- La taille de la PTK (Pairwise Transient Key) dépend du protocole de chiffrement choisi : 512 bits pour TKIP et 384 bits pour CCMP. Il consiste en plusieurs clés temporelles dédiées :
- **KCK** (Key Confirmation Key – 128 bits) : Clé pour authentifier les messages (MIC) Durant le 4-Way Handshake et le Group Key Handshake,
- **KEK** (Key Encryption Key – 128 bits) : Clé pour la confidentialité des données durant le 4-Way Handshake et le Group Key Handshake,
- **TK** (Temporary Key – 128 bits) : Clé pour le chiffrement des données (utilisé pour le calcul des données d'intégrité dans le protocole CCMP)
- **TMK** (Temporary MIC Key – 2x64 bits) : Clé pour l'authentification des données. Une clé dédiée est utilisée pour chaque sens de communication

Le 4-way handshake

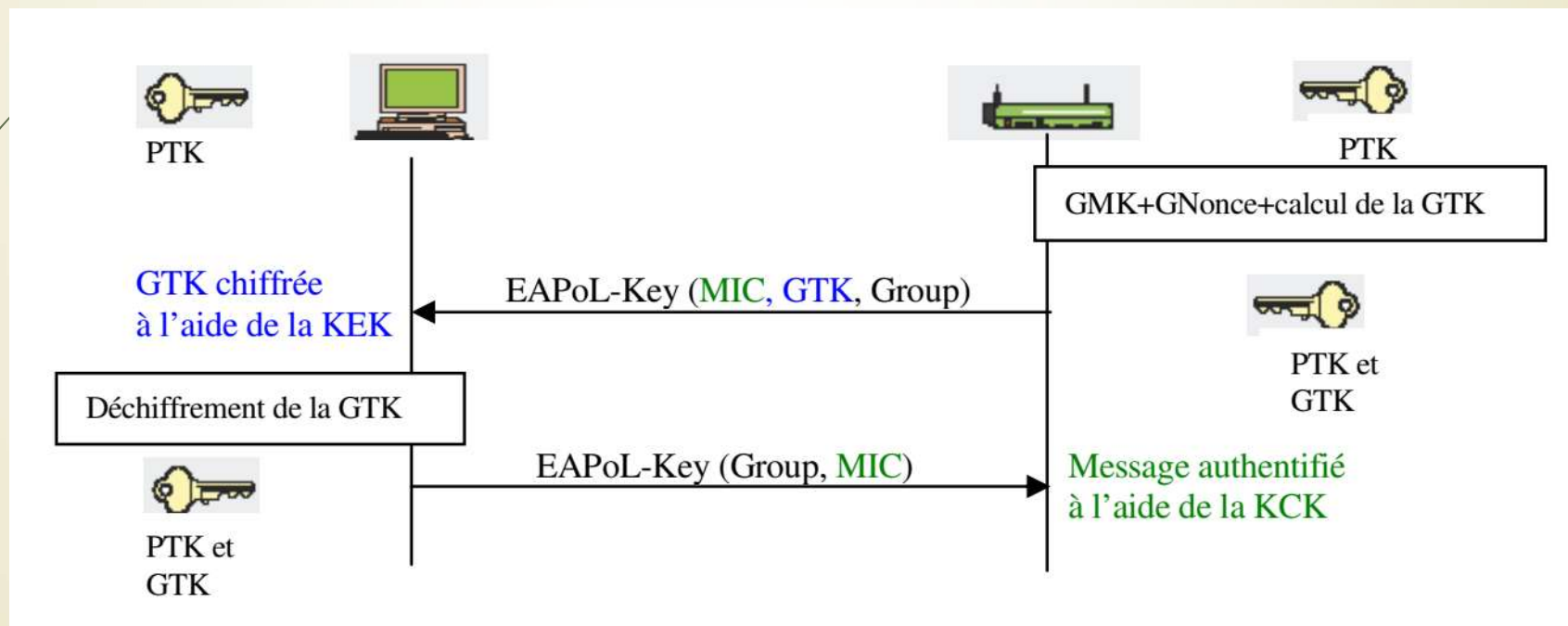
- ▶ Le 4-Way Handshake, initié par le point d'accès, permet :
 - ▶ De confirmer la connaissance de la PMK par le client,
 - ▶ De dériver une nouvelle PTK,
 - ▶ D'installer les clés de chiffrement et d'intégrité,
 - ▶ De chiffrer le transport de la GTK,
 - ▶ De confirmer la suite de chiffrement choisie

Le 4-way handshake



Group Key Handshake

- Le Group Key Handshake est seulement nécessaire en cas de dé-association d'un client ou lors du renouvellement de la GTK suite à une demande client.



WPA3

- Remplaçant le WPA2 depuis 2018, le WPA3 améliore la protection des réseaux en bloquant les attaques par dictionnaire visant les mots de passe faibles.
- Il remplace la poignée de main traditionnelle par le protocole d'authentification SAE (Simultaneous Authentication of Equals) pour sécuriser la connexion initiale.
- Le WPA3 intègre également un chiffrement basé sur GCMP et rend le chiffrement individuel obligatoire sur les réseaux publics.

Protocole	Implémentation 802.11i	Algorithme de chiffrement	Protocole de sécurité	Avantage principal
WPA	Partielle	RC4 (généralement)	TKIP	Solution de transition post-WEP
WPA2	Complète	AES	CCMP	Robustesse cryptographique
WPA3	Évolution moderne	AES (128 à 192 bits)	GCMP / SAE	Résistance aux attaques par dictionnaire